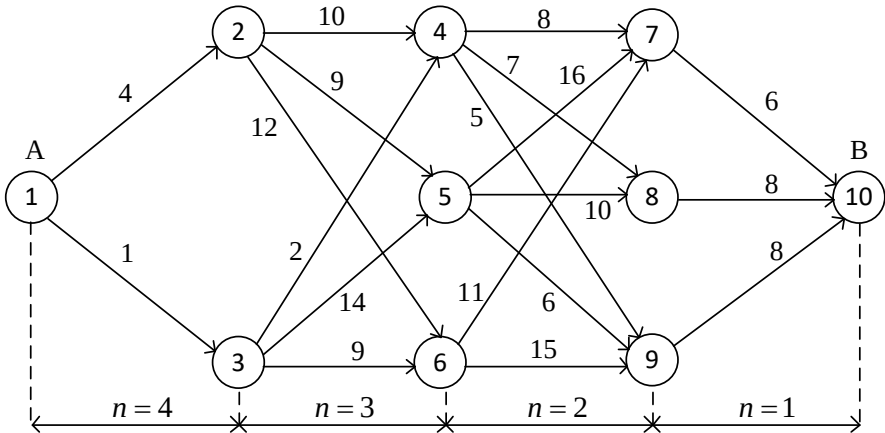


BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 8

Câu 1: Cần phải chuyên chở hàng từ thành phố A (tương ứng đỉnh 1) đến thành phố B (tương ứng đỉnh 10), mỗi đỉnh còn lại là một thành phố. Mạng các con đường nối 2 thành phố này như hình 1 sau, số liệu trên mỗi cung là **lợi nhuận** khi vận chuyển một đơn vị hàng hóa.



Hình 1. Mạng giao thông từ A đến B

Áp dụng quy hoạch động cho quá trình được chia làm 4 giai đoạn. Hãy tìm hành trình đi từ A đến B sao cho **tổng lợi nhuận** chuyên chở một đơn vị hàng là **lớn nhất**.

Yêu cầu cụ thể:

- a) Gọi biến và thiết lập phương trình hàm cho bài toán quy hoạch động tương ứng.
- b) Thiết lập sơ đồ PERT cho bài toán; tính toán số liệu trên sơ đồ Pert.
- c) Kết luận.

Câu 2: Cần phân phối công suất tối ưu của 4 nhà máy điện với phụ tải tổn thất cố định. Biết chi phí của nhà máy thứ i ($i=1,2,3,4$) là hàm $f_i(p_i)$ phụ thuộc vào công suất p_i . Hãy tìm các giá trị nguyên

của p_i sao cho tổng chi phí sản xuất điện là nhỏ nhất.

$$\text{Cho biết: } \begin{cases} p_1 + p_2 + p_3 + p_4 = 20 \\ 0 \leq p_1 \leq 4 \\ 0 \leq p_2 \leq 5 \\ 0 \leq p_3 \leq 6 \\ 0 \leq p_4 \leq 8 \end{cases} \quad \text{và} \quad \begin{cases} f_1(p_1) = p_1(6 - p_1) \\ f_2(p_2) = p_2(12 - p_2) \\ f_3(p_3) = p_3(14 - p_3) \\ f_4(p_4) = p_4(17 - p_4) \end{cases}$$

Các yêu cầu cụ thể:

- a)** Phân tích lập mô hình toán
- b)** Lập mô hình cho họ bài toán tổng quát
- c)** Vẽ sơ đồ quy hoạch động và thiết lập phương trình hàm.
- d)** Thiết lập sơ đồ PERT cho bài toán; tính toán số liệu trên sơ đồ Pert.
- e)** Kết luận.